Entrega 02: Não idealidades do sensor

Piezo + amplificador síncrono (lock-in) — foco em **chopagem / detecção síncrona**

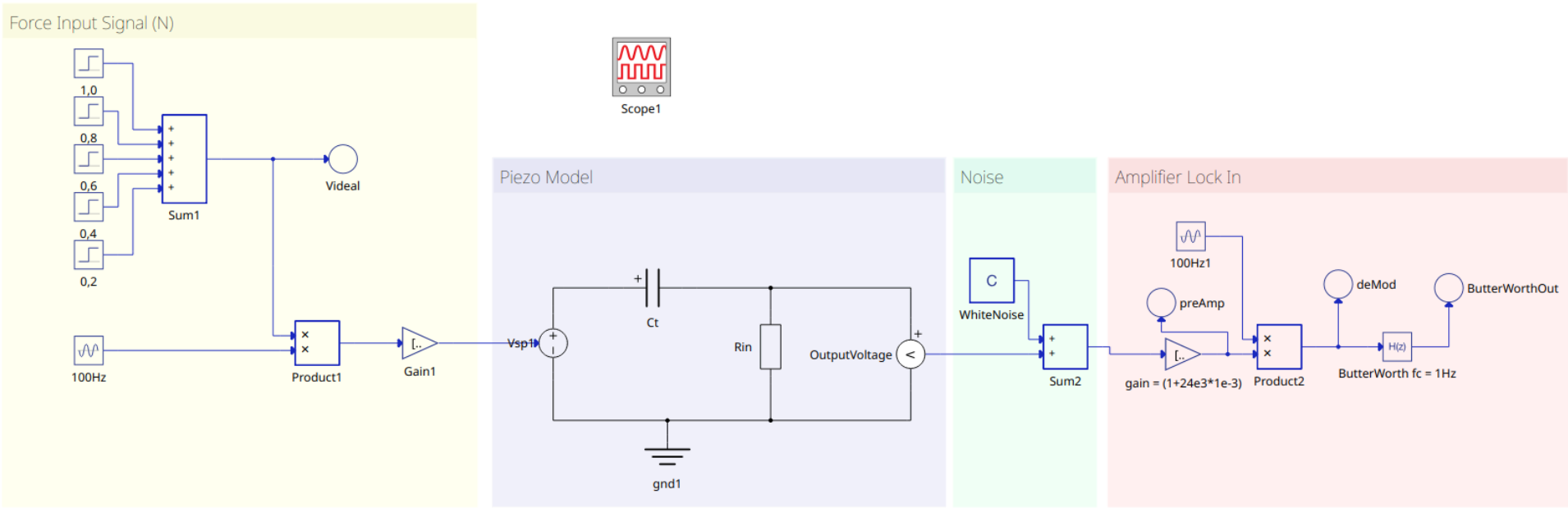
G02: Pedro Henrique V. Giló · Thiago Fellype M. Laurentino · Caio Oliveira F. dos Anjos

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica · UFAL · 2026.2

Roteiro

1. R6 — Camada estática
2. R7 — Camada dinâmica: passa-alta
3. R8 — Camada espectral: chopagem
4. R9 — Comparação por camada
5. R10 — Sinal degradado + condicionamento

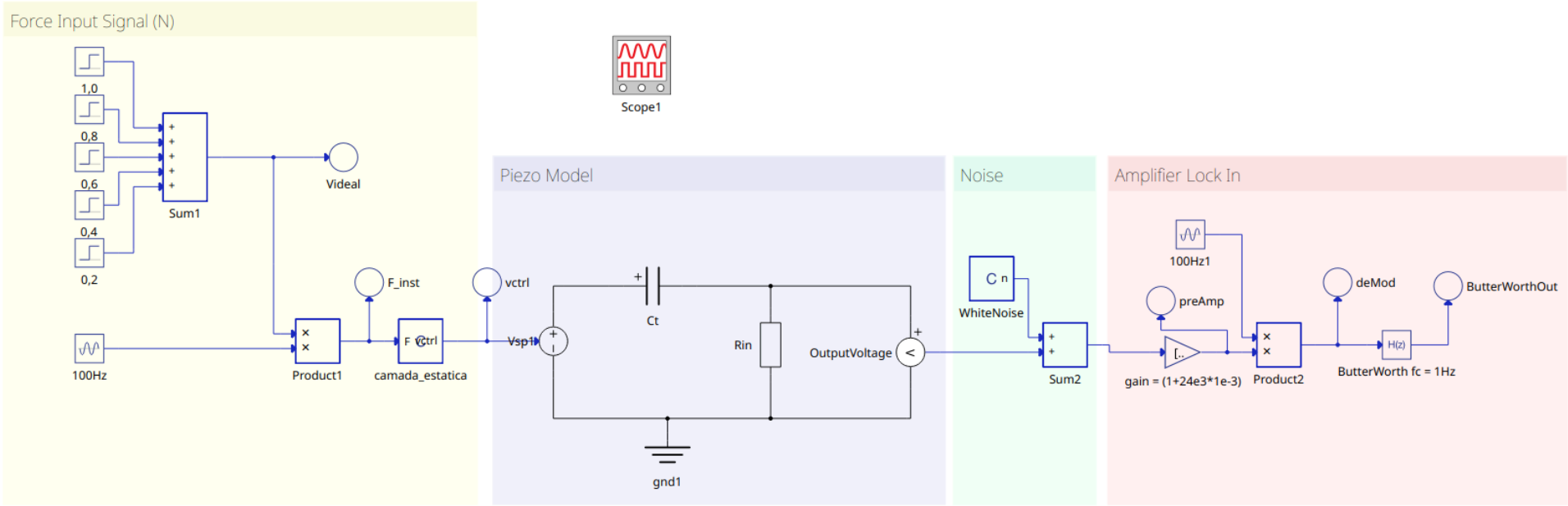
Ponto de partida: cadeia ideal da Entrega 01



Força em degraus modulada a 100 Hz → piezo (C_t–R_{in}) → pré-amp ×25 → lock-in → Butterworth de 1 Hz ($K = 1$ V/N).

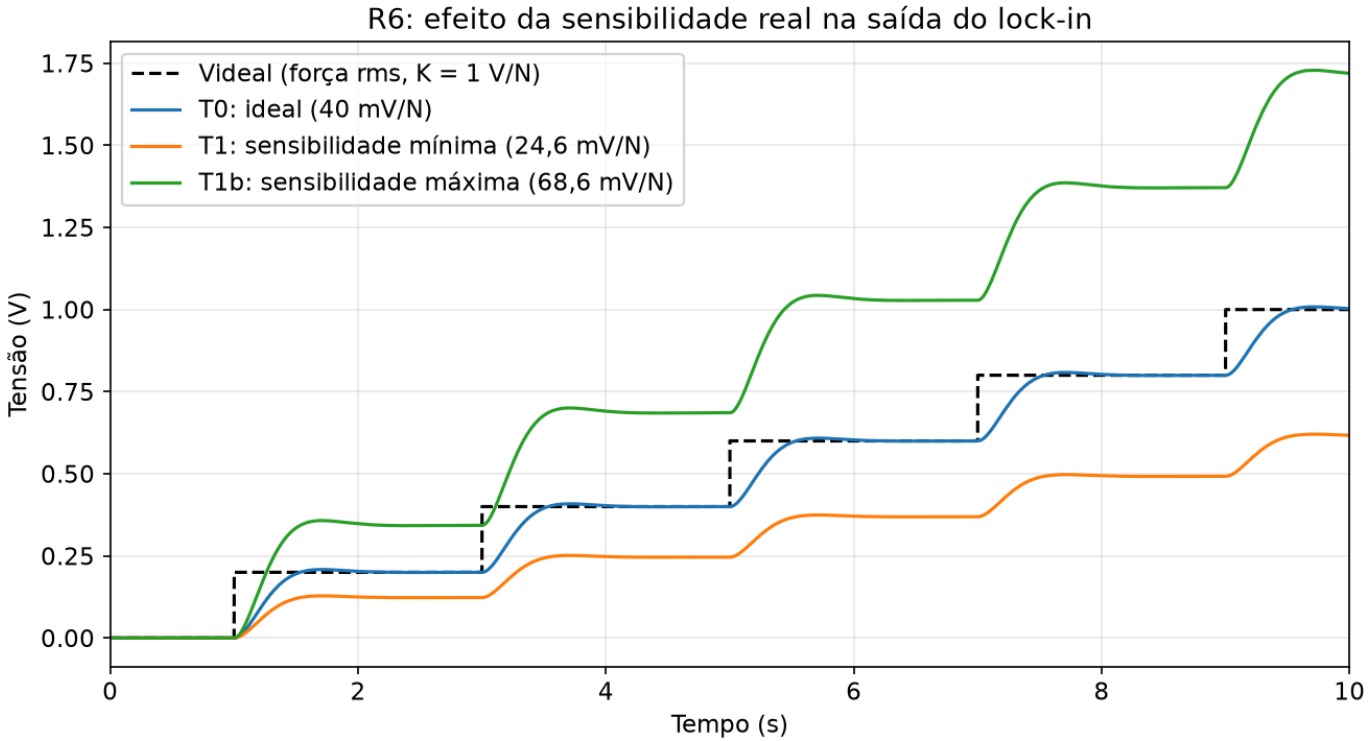
R6 — Camada estática

R6: circuito no TyphoonSim



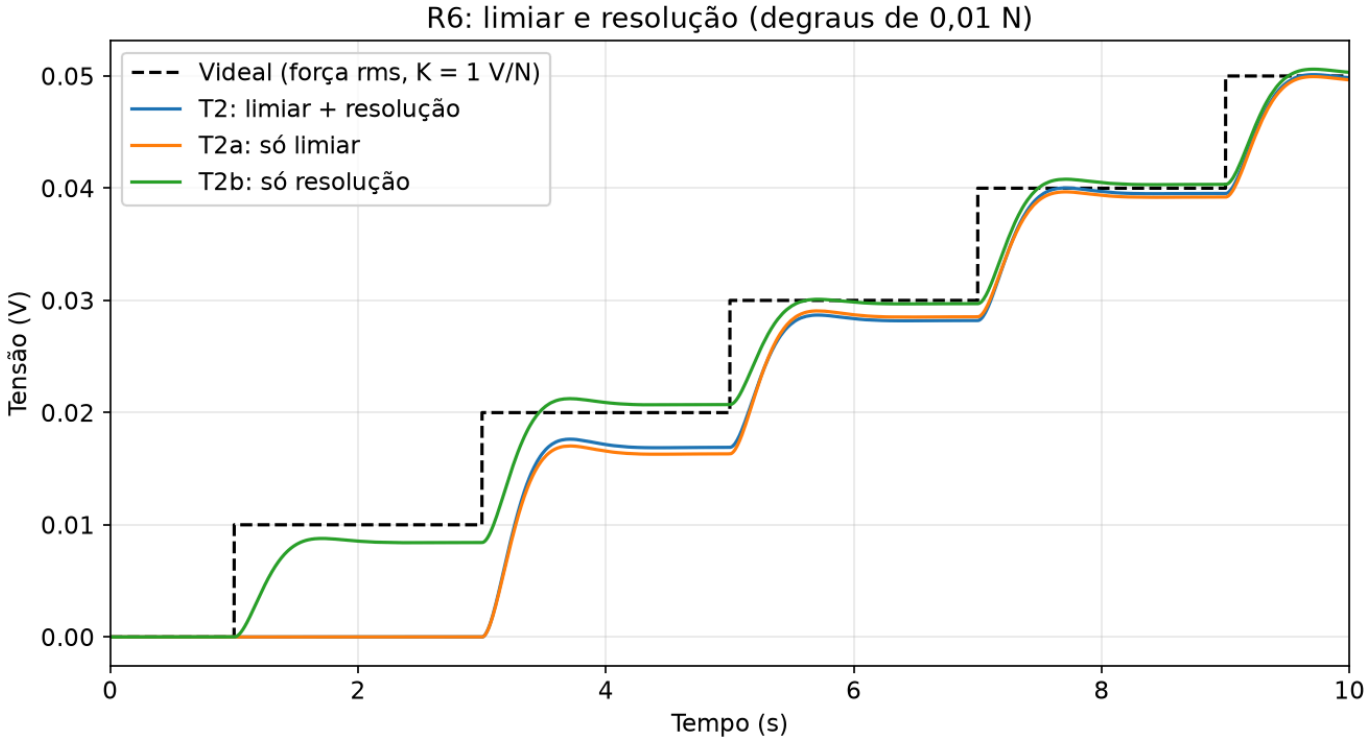
C function `camada_estatica` no lugar do ganho ideal: sensibilidade real, limiar e resolução, com chave para cada efeito.

R6: sensibilidade real



- $d_{33} = 400 \pm 20\%$ pC/N (APC 850)
- $C_t = 10 \pm 30\%$ nF (Murata 7BB-20-6)
- S: **24,6 a 68,6 mV/N** (−38 % a +71 %)
- Erro de ganho puro: **calibração de 1 ponto** corrige

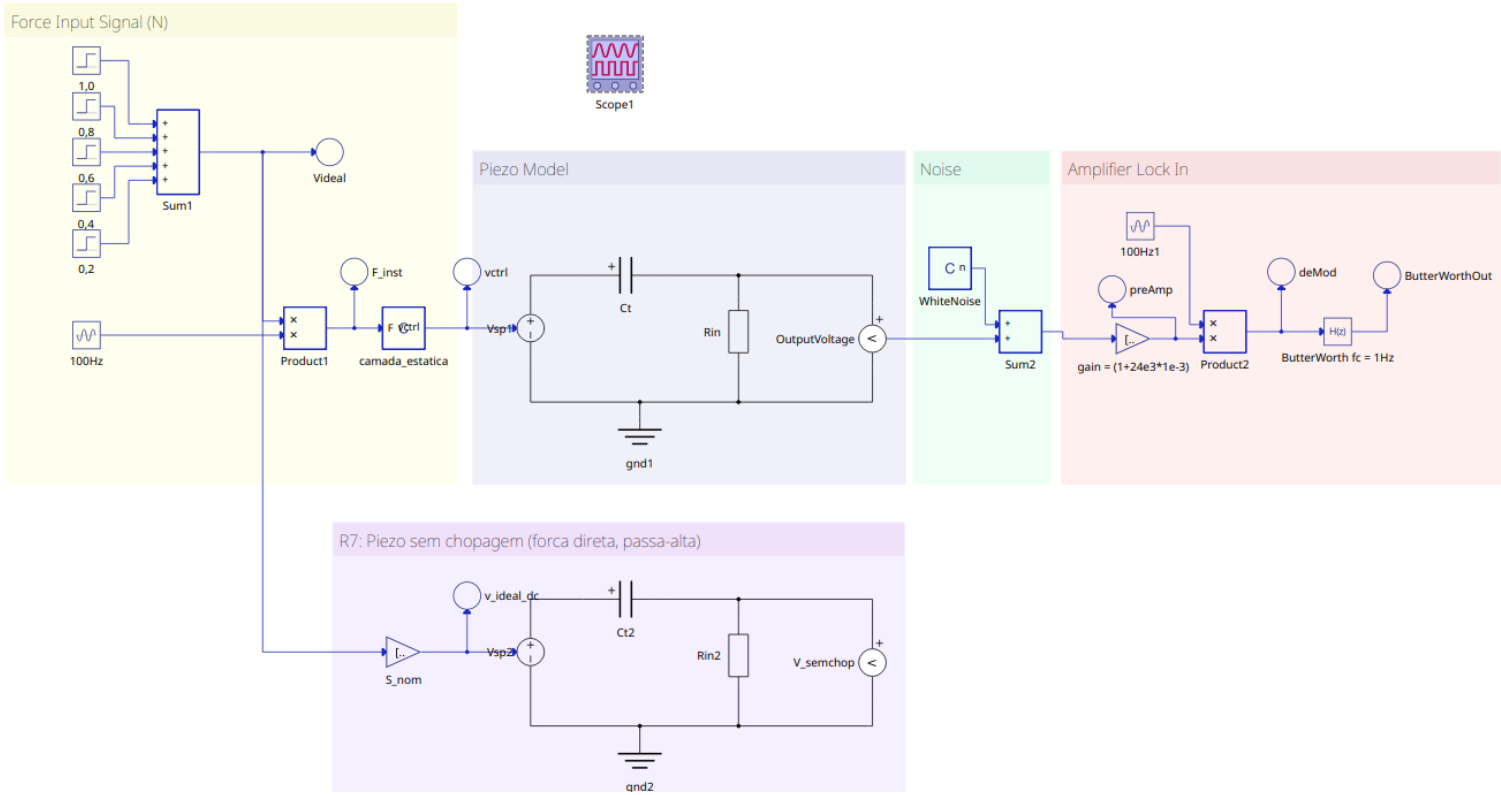
R6: limiar e resolução



- $F_{\text{lim}} = 0,02$ N, $F_{\text{res}} = 0,01$ N (estimativa da equipe)
- Abaixo de **0,014 N rms** a saída é zero
- Só pesam para forças pequenas

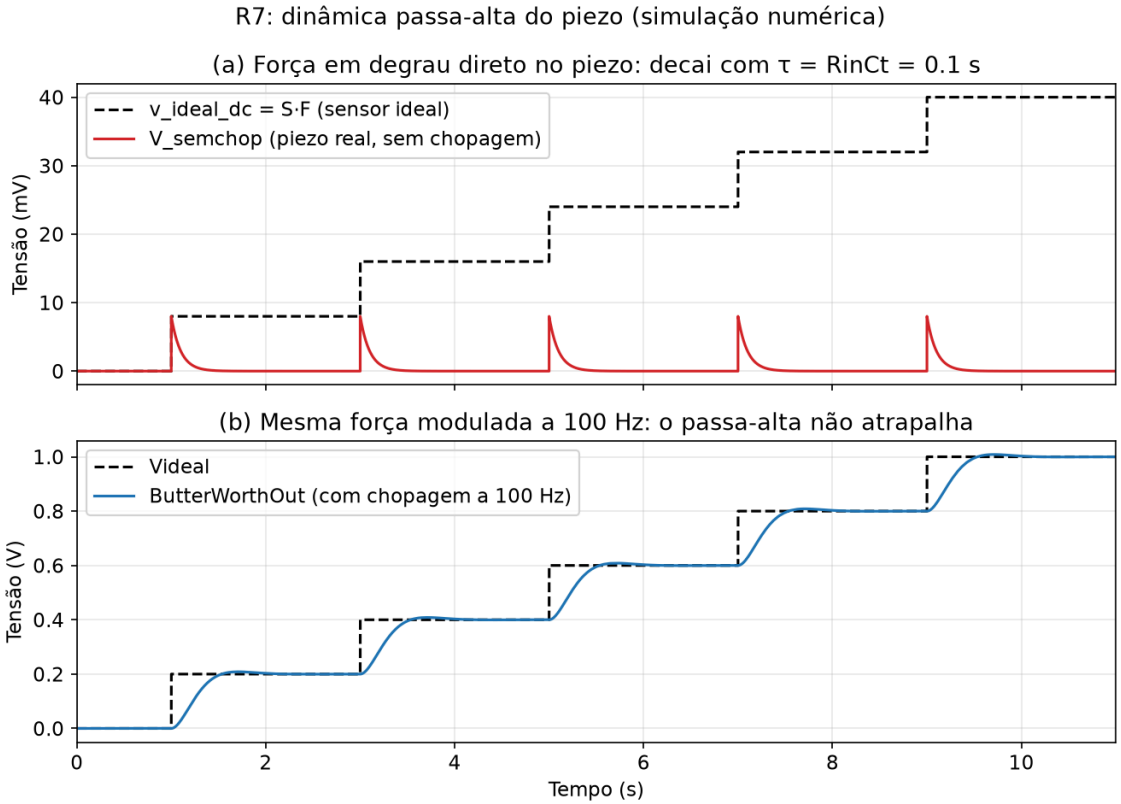
R7 — Camada dinâmica: passa-alta

R7: circuito no TyphoonSim



Ramo extra **sem chopagem**: a força em degrau vai direto para uma cópia do piezo (C_t – R_{in}).

R7: o piezo não mede força estática



- $\tau = R_{\text{in}} C_t = 0,1$ s, $f_c = 1,59$ Hz
- Sem chopagem: cada degrau **some em 0,5 s**
- Com portadora de 100 Hz: ganho $\approx 0,9999$ → passa-alta irrelevante

R8 — Camada espectral: chopagem

Em vez de medir o sinal onde o ruído está, levamos o sinal para onde o ruído **não** está.

R8: como funciona a chopagem

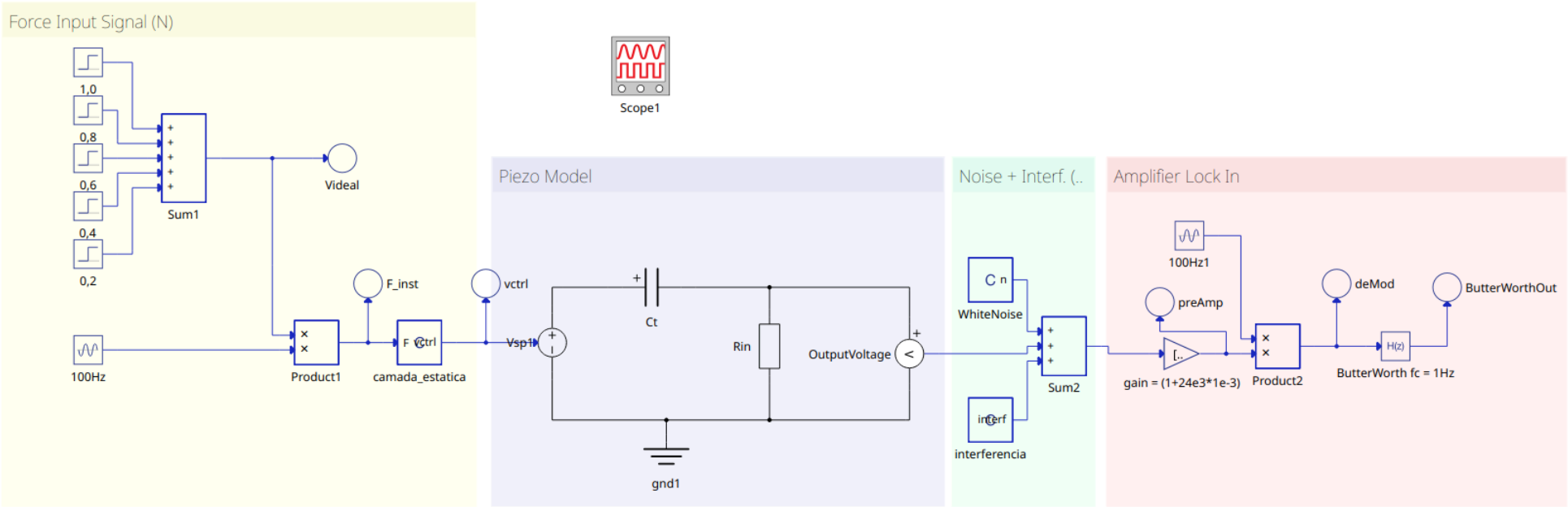
1. **Modular:** $F(t) = \sqrt{2}F\sin(2\pi \cdot 100t)$ → sinal sai de 0 Hz e vai para 100 Hz
2. **Sensor + pré-amp:** a 100 Hz o passa-alta não atenua;
   offset, deriva e 60 Hz ficam em baixa frequência
3. **Demodular com a mesma referência:**

$$\sqrt{2}F\sin(\omega t) \cdot \sqrt{2}\sin(\omega t) = F - F\cos(2\omega t)$$

4. **Passa-baixas de 1 Hz:** sobra F; interferência em f vai para $100 \pm f$ Hz e é cortada

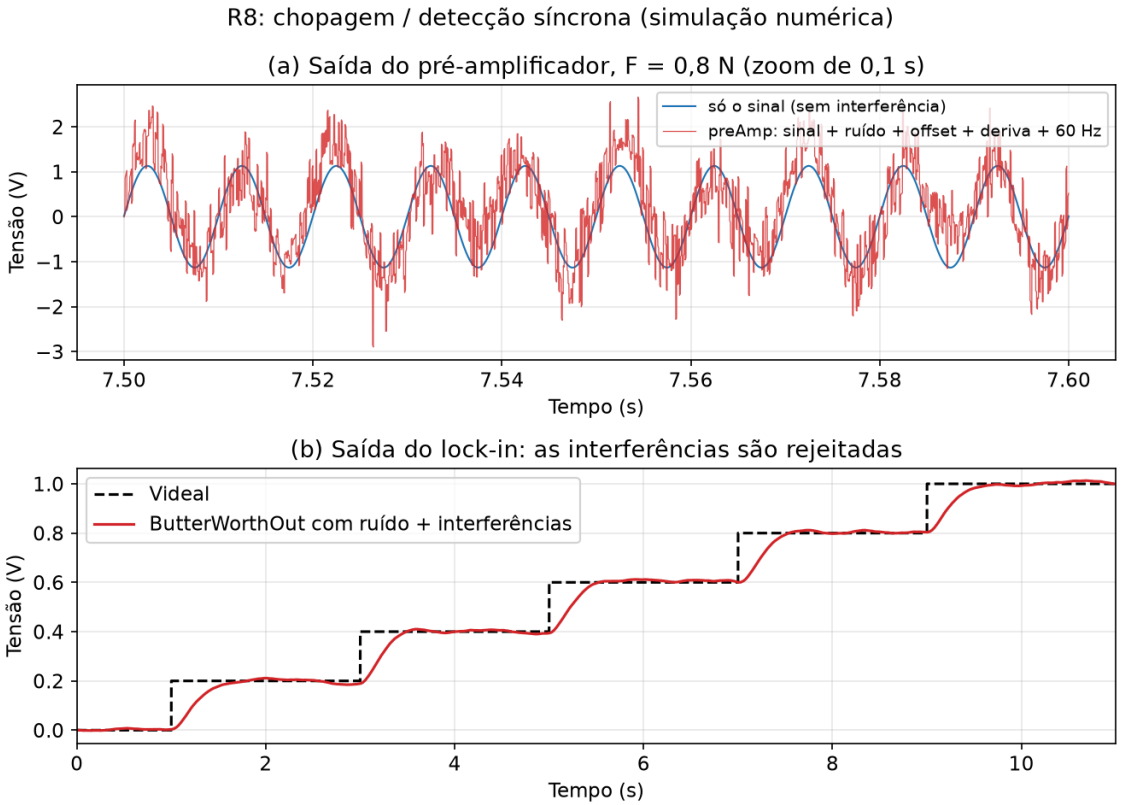
Só passa o que está **em 100 Hz e em fase** com a referência: detecção síncrona (lock-in).

R8: circuito no TyphoonSim



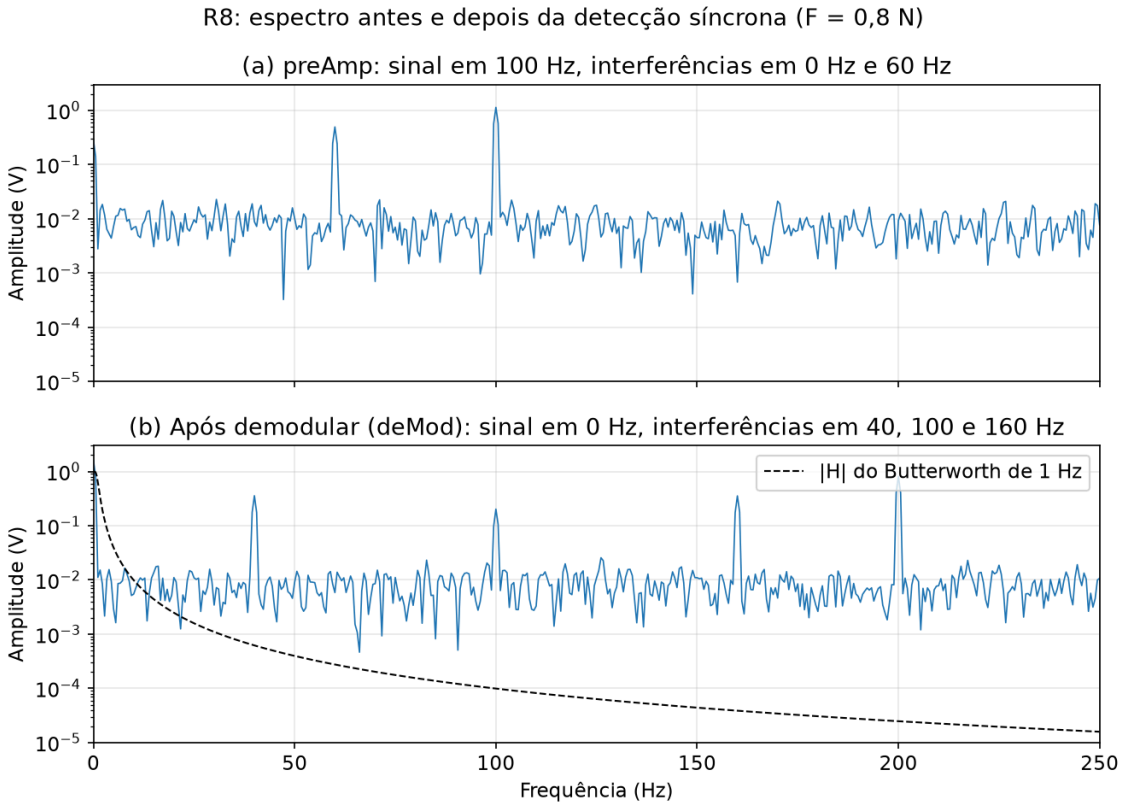
Bloco `interferencia` na área Noise: offset 3 mV (TL072) + deriva 5 mV a 0,05 Hz + 60 Hz com 20 mV de pico (estimativas da equipe) + ruído branco $\sigma = 20$ mV.

R8: no tempo



- No pré-amp o sinal está **enterrado** em ruído e interferência
- Na saída do lock-in: **0,196 a 1,007 V** contra 0,2 a 1,0 V ideal

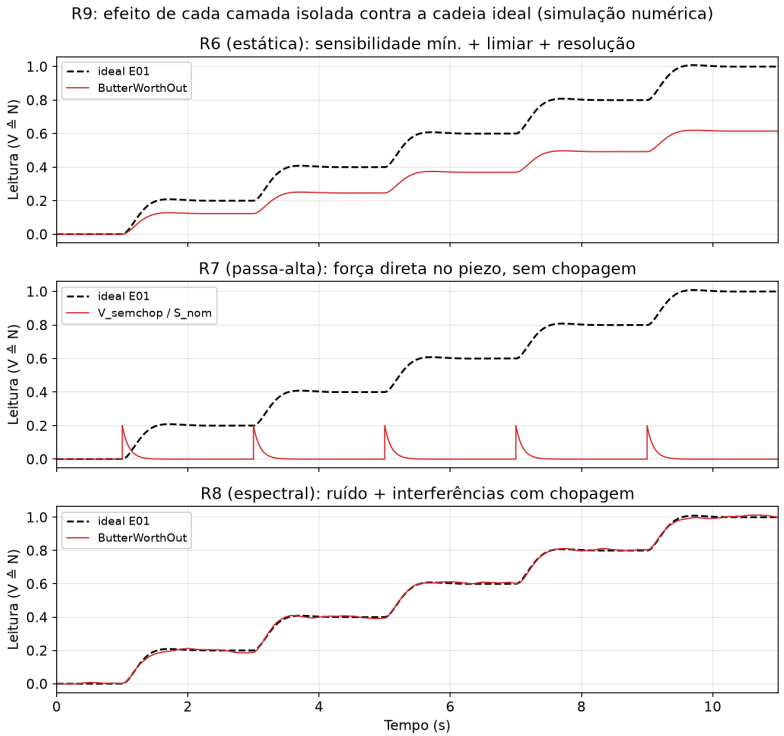
R8: no espectro



- Antes: sinal em **100 Hz**, interferências em 0 e 60 Hz
- Depois: sinal em **0 Hz**, interferências em 40, 100, 160 Hz
- Butterworth de 1 Hz atenua essas faixas de 10^3 a 10^5 vezes

R9 — Comparação por camada

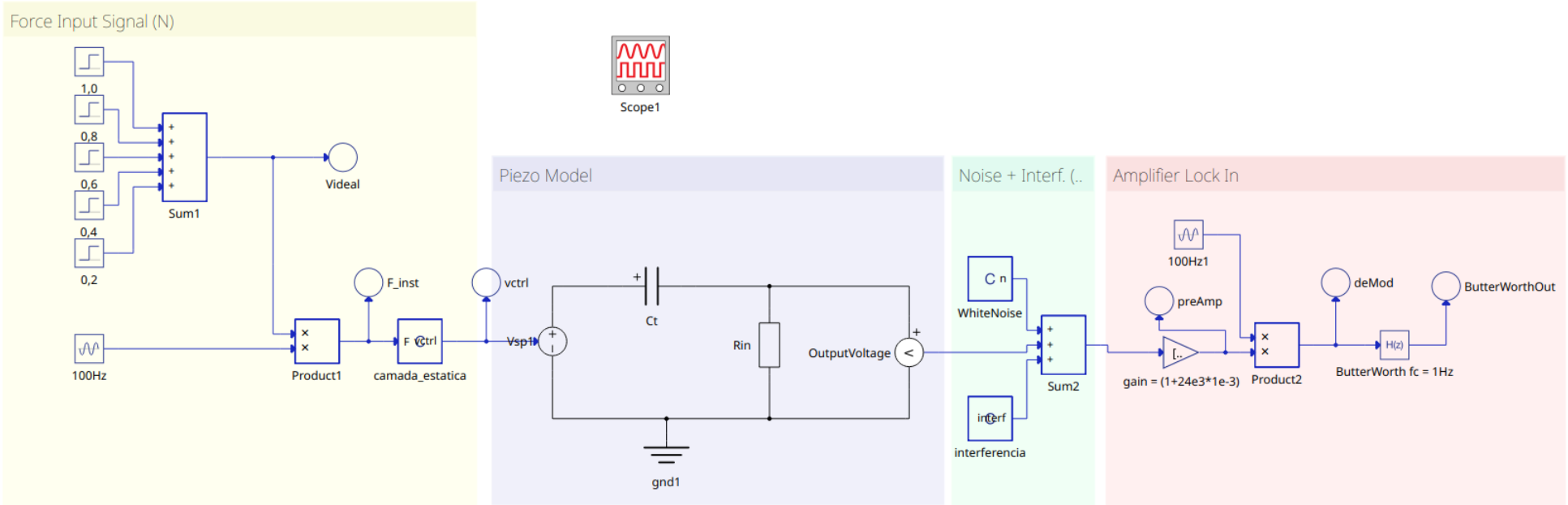
R9: cada camada isolada × ideal da E01



- **R6:** erro de ganho (−38 %)
- **R7:** sem chopagem, a leitura se perde
- **R8:** com chopagem, quase transparente

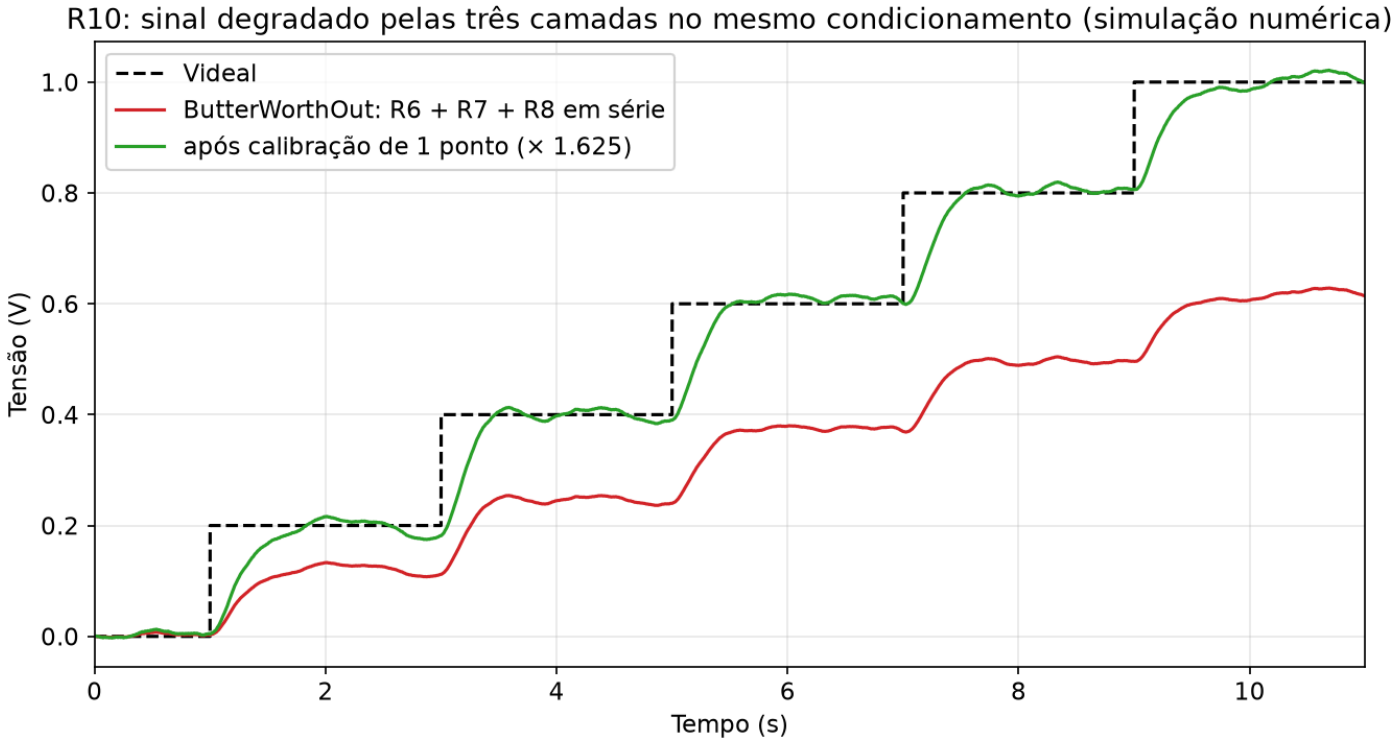
R10 — Sinal degradado + condicionamento

R10: circuito no TyphoonSim



As três camadas em série, no mesmo lock-in da Entrega 01.

R10: a leitura ainda é utilizável?



- Sem correção: 62 % do valor real (erro de sensibilidade)
- Calibração de 1 ponto (× 1,625): **0,193 a 1,012 V**
- **Sim**: o circuito entrega uma leitura utilizável acima de 0,03 N

Conclusões

- **R6:** a tolerância de sensibilidade domina (−38 % a +71 %), mas é corrigível por calibração
- **R7:** o piezo é passa-alta ($\tau = 0,1$ s): sozinho, não mede força estática
- **R8:** a chopagem a 100 Hz resolve o R7 **e** rejeita offset, deriva e 60 Hz
- **R10:** com as três camadas, o lock-in ainda entrega leitura utilizável

Curvas: simulação numérica em Python da mesma cadeia dos modelos TyphoonSim, validada contra o TyphoonSim no R6 (diferença de 0,2 %).

Obrigado!

Perguntas?